

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής

Αντικειμενοστρεφής Μεθοδολογία & Προγραμματισμός C++ (EEI 133)

Project 2: Σύστημα Κρυπτογράφησης και Αποκρυπτογράφησης με Μετατόπιση Στηλών & Πλέγμα Αντικατάστασης

Μαθητής:

Γεώργιος Κάρυος

(Αριθμός Φοιτητή: 30738)

Καθηγητής:

Χρίστος Μακαρούνας

10 Μαρτίου , 2025

(10/03/2024)

```cpp
#include<iostream>
#include<string>
#include <cctype> //για κάποια functions
#include <vector>
#define N 50
using namespace std;
string cleaned_st="", key, encrypted_og="", encrypted_order;
char starting_table[N][N], reorder_table[N][N];
char grid[5][5]={{'A', 'B', 'C', 'D', 'E'}, //grid Αλφαβήτου
                 {'F', 'G', 'H', 'I', 'J'},
                 {'K', 'L', 'M', 'N', 'O'},
                 {'P', 'Q', 'R', 'S', 'T'},
                 {'U', 'V', 'W', 'X', 'Y'}};
int rowSize, colSize, choice;
// Πρώτυπα Συναρτήσεων:
void decrypt();
void reverse_to_original_order();
void fill_reorder_table();
void get_sorted_positions(string &sorted_key, int positions[]);
void to_alphabet();
void encrypt();
void place();
void read_starting();
void read_encrypted();
void read_key();
void print_table(char table[][N], string st);
void calc_rowsize_colsize();

int main() {
    cout<<"*******************************\n"
        "* Encryption/Decryption System *\n"
        "*******************************\n"
        "1. Code the message\n"
        "2. Decode the message\n"
        "3. Exit\n"
        "Make your choice: ";
    cin>>choice; //εισαγωγή επιλογής
    cin.ignore(); //για να αγνοεί το \n οταν μπαίνει το choice
    if (choice==1){
        read_starting(); //Διάβασε Αρχική Γραμματοσειρά
        read_key();      //Διάβασε Λέξη Κλειδί
        encrypt();       //Κρυπτογράφηση Φράσης
        place();         //Τοποθέτηση σε πίνακα
        to_alphabet();   //Ανασυγκρώτηση βάση Αλφαβήτου
    }
    else if (choice==2){
        read_encrypted(); //Διάβασε Ciphertext
        read_key();       //Διάβασε Λέξη Κλειδί
        fill_reorder_table(); //Γέμισμα 2Δ Πίνακα ανα στήλη
        reverse_to_original_order(); //Ανασυγκρώτηση βάση Κλειδιού
        decrypt();        //Αποκρυπτογράφηση Φράσης
    }
    return 0;
}
```

```
// Συνάρτηση έυρεσης ορίων 2D Πινάκων:
void calc_rowsize_colsize(){
    colSize= key.size(); //αριθμός στηλών
    if (choice==2){
        int digits=0; //αριθμός ψηφίων
        for (int i=0; i<encrypted_order.size(); i++)
            if (isdigit(encrypted_order[i]))
                digits++; //αύξηση αρθμού ψηφίων
        rowSize = digits/colSize+2; //αριθμός γραμμών
    } else if (choice==1)
        rowSize = (cleaned_st.size()*2/colSize)+2;
}
// Συνάρτηση Αποκρυπτογράφησης Φράσης:
void decrypt(){
    vector<char> starting_1d; //δήλωση vector Array για να μπει
    for (int i = 0; i < rowSize; i++){ //το 2D Array σε μία σειρά
        for (int j = 0; j < colSize; j++) {
            if (isdigit(starting_table[i][j]))
                starting_1d.push_back(starting_table[i][j]);
        }
    }
    for (int i=0; i+1<starting_1d.size(); i+=2){ //διάβασμα Ζευγαριών
        //πρόσθεση χαρακτήρων στην Αποκρυπτογράφημένη Φράση:
        cleaned_st += grid[starting_1d.at(i)-'0'][starting_1d.at(i+1)-'0'];
    }
    cout<<endl<<"Decoded Message is:"<<endl<<cleaned_st;
}
// Συνάρτηση Ανασυγκρώτησης βάση Κλειδιού για Decryprion:
void reverse_to_original_order(){
    string sorted_key = key;
    int positions[colSize]; //πίνακας με θέσεις ανασυγκρώτησης
    get_sorted_positions(sorted_key, positions); //κλήση συνάρτησης
    print_table(reorder_table, sorted_key); //εκτύπωση αρχικού 2D πίνακα
    for (int oldCol = 0; oldCol < colSize; oldCol++){
        int newCol = positions[oldCol];  //αποθήκευση νέας θέσης στήλης
        for (int row = 0; row < rowSize; row++)
            //αποθήκευση Ανασυγκρώτημένων Στηλών σε άλλο 2D Array
            starting_table[row][newCol] = reorder_table[row][oldCol];
    }
    print_table(starting_table, key); //εκτύπωση Ανασυγκρωτημένου 2D Array
    for (int i = 0; i < rowSize; i++) {
        for (int j = 0; j < colSize; j++) {
            cout << starting_table[i][j]; //εκτύπωση Ψηφίων σε σειρά
        }
    }
    cout << endl;
}
 // Συνάρτηση γεμίζει τον πίνακα ανα στήλη:
 void fill_reorder_table(){
     int index = 0;
     for (int j = 0; j < colSize; j++){
         int rowIndex = 0; //μηδενισμός για να πάει στην πρώτη γραμμή
         for (int i = 0; i < rowSize; i++){
             if (index < encrypted_order.size()){
                 if(encrypted_order[index]!= ' ') //οταν δέν έχει space
                     //αποθήκευση string: encrypted_order σε 2D Array
                     reorder_table[rowIndex++][j] = encrypted_order[index];
```

```
            }
            index++; //αύξηση Subscript
        }
    }
}
//Συνάρτηση Αλφαβιτικής σειράς με Selection Sort
void get_sorted_positions(string &sorted_key, int positions[]){
    for (int i = 0; i < colSize; i++)
        positions[i] = i; //αρχικοποίηση σε original
    //Selection Sort στο key και κράτηση των νέων θέσεων
    for (int i = 0; i < colSize - 1; i++) {
        for (int j = i + 1; j < colSize; j++){
            if (sorted_key[i] > sorted_key[j]){
                //ανταλλαγή χαρακτήρων
                char temp = sorted_key[i];
                sorted_key[i] = sorted_key[j];
                sorted_key[j] = temp;
                //αποθήκευση νέων θέσεων
                int tempINDEX = positions[i];
                positions[i] = positions[j];
                positions[j] = tempINDEX;
            }
        }
    }
}
// Συνάρτηση Ανασυγκρώτησης βάση Αλφαβήτου για Encryprion:
void to_alphabet(){
    string key_copy=key;
    int positions[colSize];
    get_sorted_positions(key_copy, positions); //απόκτηση αλφαβητ. σειράς
    //Reorder τις στήλες βάση τις θέσεις του positions
    for (int newCol = 0; newCol < colSize; newCol++) {
        int oldCol = positions[newCol]; //παίρνει αρχική θέση της στήλης
        for (int row = 0; row < rowSize; row++)
            //αποθήκευση σε ανασυγκρωτημένο 2D Array
            reorder_table[row][newCol] = starting_table[row][oldCol];
    }
    print_table(reorder_table, key_copy); //εκτύπωση Ανασυγκρωτημ. 2D Array
    cout<<endl<<"Encoded Message is:"<<endl;
    for (int j=0; j<colSize; j++){
        for (int i=0; i<rowSize; i++)
            cout<<reorder_table[i][j]; //εκτύπωση Ciphertext σε σειρά
        cout<<" ";
    }
}
//Συνάρτηση Αρχικής Δημιουργίας Κρυπτογραφημένης Γραμματοσειράς:
void encrypt(){
    for (int k = 0; k < cleaned_st.size(); k++) { //loop εντος του cleaned_st
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            for (int j = 0; j < 5; j++) {
                //αν τα γράμματα συμπίπτουν με καποιο στοιχείο του grid:
                if (toupper(cleaned_st[k]) == grid[i][j]){
                    //πρόσθεσε τους αριθμους του Subscript:
                    encrypted_og += to_string(i) + to_string(j);
                    break;
                }
            }
```

```
        }
    }
    cout<<endl<<cleaned_st<<endl;
    cout<<encrypted_og<<endl<<endl;
}
//Συνάρτηση Τοποθέτησης σε 2D Array: starting_table για Encryption:
void place(){
    int temp = encrypted_og.size()/key.size()+1;
    int i=0;
    for (int k=0; k<temp; k++){
        for (int j=0; j<key.size(); j++){
            if (i < encrypted_og.size()){ //Έλεγχος Ορίων
                starting_table[k][j] = encrypted_og[i]; //αποθήκευση
                i++; //increment το i για Subscript
            } else
                starting_table[k][j] = ' '; //Αν εείναι εκτός ορίων
        }
    }
    print_table(starting_table, key); //εκτύπωση Αρχικού 2D Array
}
//Συνάρτηση Διαβάσματος Μυνήματος για Κρυπτογράφηση:
void read_starting(){
    cout<<"Please Enter your Message:";
    string starting_st;
    getline(cin, starting_st); //read μεχρι ENTER
    for (int i = 0; i < starting_st.size(); i++){
       if (isalpha(starting_st[i])) //αν ειναι γράμμα
            cleaned_st += starting_st[i]; //Πρόσθεση ΜΟΝΟ χαρακτήρων σε string
    }
}
 //Συνάρτηση Διαβάσματος Ciphertext για Αποκρυπτογράφηση:
 void read_encrypted(){
    cout<<"Please Enter your Encrypted Message: ";
    getline(cin, encrypted_order);
    for (int i=0; i<encrypted_order.size(); i++){
        if (!isdigit(encrypted_order[i]) && encrypted_order[i]!=' '){
            read_encrypted(); //Αναδρομή
            return;
        }
    }
}
```

```cpp
//Συνάρτηση Διαβάσματος Key: Encryption & Decryprion
void read_key(){
    cout<<"Please Enter your Keyword: ";
    getline(cin, key); //read μεχρι ENTER
    for (int i = 0; i < key.size(); i++){
        if (!isalpha(key[i]) ){ //Αν char είναι: Ψηφίο/Σύμβολο
            read_key(); //RECURSION μέχρι να είναι VALID
            return;
        }
        for (int j = i + 1; j < key.size(); j++){
            if (key[i] == key[j]) { //Αν char βρεθεί 2 φορές
                read_key(); //RECURSION μέχρι να είναι VALID
                return;
            }
        }
    }
    calc_rowsize_colsize(); //δημιουργία σταθερών ορίων 2D Πινάκων
}
//Συνάρτηση Εκτύπωσης 2D Πινάκων & Key:
void print_table(char table[][N], string st){
    for(int i=0;i<st.size(); i++)
        cout<<st[i]<<" "; //εκτύπωση KEY
    cout <<endl;
    for (int i = 0; i < rowSize; i++){  //Nested For Loop
        for (int j = 0; j <st.size(); j++){
            if (table[i][j] == '\0')
                cout << "  ";
            else
                cout << table[i][j] << " "; //Εκτύπωση 2D Πίνακα
        }
        cout<<endl;
    }
    cout<<endl;
}
```

Παράδειγμα 1:

```
*****************************
* Encryption/Decryption System *
*****************************
1. Code the message
2. Decode the message
3. Exit
Make your choice: 1
Please Enter your Message:GATES HILLMAN center-6017
Please Enter your Keyword: simpson
Please Enter your Keyword: 7UP
Please Enter your Keyword: ABBA
Please Enter your Keyword: cortina

GATESHILLMANcenter
1100340433121321212200230204233404 32

c o r t i n a
1 1 0 0 3 4 0
4 3 3 1 2 1 3
2 1 2 1 2 2 0
0 2 3 0 2 0 4
2 3 3 4 0 4 3
2



a c i n o r t
0 1 3 4 1 0 0
3 4 2 1 3 3 1
0 2 2 2 1 2 1
4 0 2 0 2 3 0
3 2 0 4 3 3 4
  2
Encoded Message is:
03043  142022 32220  41204  13123  03233  01104
```

```
*****************************
* Encryption/Decryption System *
*****************************
1. Code the message
2. Decode the message
3. Exit
Make your choice: 2
Please Enter your Encrypted Message: 03043  142022 32220  41204  13123  03233  01104
Please Enter your Keyword: Cortana
Please Enter your Keyword: cortina
a c i n o r t
0 1 3 4 1 0 0
3 4 2 1 3 3 1
0 2 2 2 1 2 1
4 0 2 0 2 3 0
3 2 0 4 3 3 4
  2


c o r t i n a
1 1 0 0 3 4 0
4 3 3 1 2 1 3
2 1 2 1 2 2 0
0 2 3 0 2 0 4
2 3 3 4 0 4 3
2



1100340433121321212200230204233404 32

Decoded Message is:
GATESHILLMANCENTER
```

Παράδειγμα 2:

```
******************************
* Encryption/Decryption System *
******************************
1. Code the message
2. Decode the message
3. Exit
Make your choice: 1
Please Enter your Message: Geia sas kirie Makarouna, afti einai i 2 (deuteri) askisi kodika sthn C++ (PLUS-Plus)
Please Enter your Keyword: project

GeiasaskirieMakarounaaftieinaiideuteriaskisikodikasthnCPLUSPlus
1104130033003320133213042200200032244023000010341304132300131303044034043213003320133313202403132000333412230230214033302140330

p r o j e c t
1 1 0 4 1 3 0
0 3 3 0 0 3 3
2 0 1 3 3 2 1
3 0 4 2 2 0 0
2 0 0 0 3 2 2
4 4 0 2 3 0 0
0 0 1 0 3 4 1
3 0 4 1 3 2 3
0 0 1 3 1 3 0
0 4 3 2 1 3 0
0 3 3 2 0 1 3
3 3 1 3 2 0 2
4 0 3 1 3 2 0
0 0 3 3 3 4 1
2 2 3 0 2 3 0
2 1 4 0 3 3 3
0 2 1 4 0 3 3

c e j o p r t
3 1 4 0 1 1 0
3 0 0 3 0 3 3
2 3 3 1 2 0 1
0 2 2 4 3 0 0
2 3 0 0 2 0 2
0 3 2 0 4 4 0
4 3 0 1 0 0 1
2 3 1 4 3 0 3
3 1 3 1 0 0 0
3 0 4 4 3 0 4
3 1 2 3 0 4 0
1 0 2 3 0 3 3
0 2 3 1 3 3 2
2 3 1 3 4 0 0
4 3 3 3 0 0 1
3 2 0 3 2 2 0
3 3 0 4 2 1 3
3 0 4 1 0 2 3



Encoded Message is:
332020423331024333  103233331010233230  403202013422313004  031400141433133341  102324030300340220  130004000043300212  031020130403201033
```

```
*****************************
* Encryption/Decryption System *
*****************************
1. Code the message
2. Decode the message
3. Exit
Make your choice: 2
Please Enter your Encrypted Message: 332020423331024333  103233331010233230  4
03202013422313004  031400141433133341  102324030300340220  130004000043300212
 031020130403201033
Please Enter your Keyword: project
c e j o p r t
3 1 4 0 1 1 0
3 0 0 3 0 3 3
2 3 3 1 2 0 1
0 2 2 4 3 0 0
2 3 0 0 2 0 2
0 3 2 0 4 4 0
4 3 0 1 0 0 1
2 3 1 4 3 0 3
3 1 3 1 0 0 0
3 0 4 4 3 0 4
3 1 2 3 0 4 0
1 0 2 3 0 3 3
0 2 3 1 3 3 2
2 3 1 3 4 0 0
4 3 3 3 0 0 1
3 2 0 3 2 2 0
3 3 0 4 2 1 3
3 0 4 1 0 2 3

p r o j e c t
1 1 0 4 1 3 0
0 3 3 0 0 3 3
2 0 1 3 3 2 1
3 0 4 2 2 0 0
2 0 0 0 3 2 2
4 4 0 2 3 0 0
0 0 1 0 3 4 1
3 0 4 1 3 2 3
0 0 1 3 1 3 0
0 4 3 2 1 3 0
0 4 3 2 1 3 0
0 3 3 2 0 1 3
3 3 1 3 2 0 2
2 2 3 0 2 3 0
2 2 3 0 2 3 0
2 1 4 0 3 3 3
0 2 1 4 0 3 3

110413003300332013321304220020003224402300001034130413230013130304403404321300
33201333132024031320003334122302302140333021403 3

Decoded Message is:
GEIASASKIRIEMAKAROUNAAFTIEINAIIDEUTERIASKISIKODIKASTHNCPLUSPLUS
```

Παράδειγμα 3:

```
******************************
* Encryption/Decryption System *
******************************
1. Code the message
2. Decode the message
3. Exit
Make your choice: 1
Please Enter your Message:*7*#^#@*^$**MONO2918393?|><"@!9942069XARAKTIRESισιχν
Please Enter your Keyword: 8648284728
Please Enter your Keyword: &@*#()@#@)!?
Please Enter your Keyword: ελληνικα
Please Enter your Keyword: EPANALIPSEIS
Please Enter your Keyword: KREBATI

MONOXARAKTIRES
22242324430032002034133204 33

K R E B A T I
2 2 2 4 2 3 2
4 4 3 0 0 3 2
0 0 2 0 3 4 1
3 3 2 0 4 3 3



A B E I K R T
2 4 2 2 2 2 3
0 0 3 2 4 4 3
3 0 2 1 0 0 4
4 0 2 3 3 3 3
Encoded Message is:
2034  4000  2322  2213  2403  2403  3343
```

```
******************************
* Encryption/Decryption System *
******************************
1. Code the message
2. Decode the message
3. Exit
Make your choice: 2
Please Enter your Encrypted Message: 2034  4000  2322  2213  2403  2403  3343
Please Enter your Keyword: kkrebbati
Please Enter your Keyword: krebati
a b e i k r t
2 4 2 2 2 2 3
0 0 3 2 4 4 3
3 0 2 1 0 0 4
4 0 2 3 3 3 3



k r e b a t i
2 2 2 4 2 3 2
4 4 3 0 0 3 2
0 0 2 0 3 4 1
3 3 2 0 4 3 3
22242324430032002034133204 33

Decoded Message is:
MONOXARAKTIRES
```

Παράδειγμα 4:

```
*****************************
* Encryption/Decryption System *
*****************************
1. Code the message
2. Decode the message
3. Exit
Make your choice: 1
Please Enter your Message:Golden sunlight kissed shimmering waves, while curious seagulls soared
 overhead.
Please Enter your Keyword: clouds

Goldensunlightkissedshimmeringwaveswhilecuriousseagullssoaredoverhead
1124210304233340232113111234201333330403331213222204321323114200410433421213210402403213244033330400114021213333240032040324410432120400003
```

c	l	o	u	d	s
1	1	2	4	2	1
0	3	0	4	2	3
3	3	4	0	2	3
2	1	1	3	1	1
1	2	3	4	2	0
1	3	3	3	3	3
0	4	0	3	3	3
1	2	1	3	2	2
2	2	0	4	3	2
1	3	2	3	1	1
4	2	0	0	4	1
0	4	3	3	4	2
1	2	1	3	2	1
0	4	0	2	4	0
3	2	1	3	2	4
4	0	3	3	3	3
0	4	0	0	1	1
4	0	2	1	2	1
3	3	3	3	2	4
0	0	3	2	0	4
0	3	2	4	4	1
0	4	3	2	1	2
0	4	0	0	0	3

c	d	l	o	s	u
1	2	1	2	1	4
0	2	3	0	3	4
3	2	3	4	3	0
2	1	1	1	1	3
1	2	2	3	0	4
1	3	3	3	3	3
0	3	4	0	3	3
1	2	2	1	2	3
2	3	2	0	2	4
1	1	3	2	1	3
4	4	2	0	1	0
0	4	4	3	2	3
1	2	2	1	1	3
0	4	4	0	0	2
3	2	2	1	4	3
4	3	0	3	3	3
0	1	4	0	1	0
4	2	0	2	1	1
3	2	3	3	4	3
0	0	0	3	4	2
0	4	3	2	1	4
0	1	4	3	2	2
0	0	4	0	3	0

```
Encoded Message is:
10321101214010340430000  22212332314424231220410  13312342232424204030344  204
13301020310130233230  13310332211210431144123  44034333430332330132420
```

```
*****************************
* Encryption/Decryption System *
*****************************
1. Code the message
2. Decode the message
3. Exit
Make your choice: 2
Please Enter your Encrypted Message: 10321101214010340430000  2221233231442423
1220410  13312342232424204030344  20413301020310130233230  1331033221121043114
4123  44034333430332330132420
Please Enter your Keyword: denxerotokleidi
Please Enter your Keyword: sinefaa
Please Enter your Keyword: clouds
```

c	d	l	o	s	u
1	2	1	2	1	4
0	2	3	0	3	4
3	2	3	4	3	0
2	1	1	1	1	3
1	2	2	3	0	4
1	3	3	3	3	3
0	3	4	0	3	3
1	2	2	1	2	3
2	3	2	0	2	4
1	1	3	2	1	3
4	4	2	0	1	0
0	4	4	3	2	3
1	2	2	1	1	3
0	4	4	0	0	2
3	2	2	1	4	3
4	3	0	3	3	3
0	1	4	0	1	0
4	2	0	2	1	1
3	2	3	3	4	3
0	0	0	3	4	2
0	4	3	2	1	4
0	1	4	3	2	2
0	0	4	0	3	0

c	l	o	u	d	s
1	1	2	4	2	1
0	3	0	4	2	3
3	3	4	0	2	3
2	1	1	3	1	1
1	2	3	4	2	0
1	3	3	3	3	3
0	4	0	3	3	3
1	2	1	3	2	2
2	2	0	4	3	2
1	3	2	3	1	1
4	2	0	0	4	1
0	4	3	3	4	2
1	2	1	3	2	1
0	4	0	2	4	0
3	2	1	3	2	4
4	0	3	3	3	3
0	4	0	0	1	1
4	0	2	1	2	1
3	3	3	3	2	4
0	3	2	4	4	1
0	4	3	2	1	2
0	4	0	0	0	3

```
1124210304233340232113111234201333330403331213222204321323114200410433421213210402403213244033330400114021213333240032040324410432120400003

Decoded Message is:
GOLDENSUNLIGHTKISSEDSHIMMERINGWAVESWHILECURIOUSSEAGULLSSOAREDOVERHEAD
```